Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 10.1 · Convertir et mesurer

On utilise le cercle trigonométrique pour mesurer les angles en radians.

1. Convertir $150°$ et $-90°$ en radians, en faisant apparaître le facteur de conversion.
2. Un secteur circulaire a un rayon de 4 cm et un angle de $\frac{\pi}{3}$ radians. Calculer la longueur exacte de son arc.
3. Expliquer pourquoi une mesure d'angle peut être négative alors qu'une longueur d'arc géométrique est positive.

Exercice 10.2 · Réduire les angles

On considère les réels $\frac{17\pi}{6}$, $-\frac{7\pi}{4}$ et 5π.

1. Pour chacun, déterminer un représentant dans $[0; 2\pi[$ ayant la même image sur le cercle trigonométrique. Faire apparaître le nombre de tours ajoutés ou retirés.
2. Placer les trois images sur un cercle et les identifier par les réels de départ.

Exercice 10.3 · Valeurs exactes

On cherche les valeurs exactes du cosinus et du sinus de $\frac{2\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{4}$.

1. Placer les trois images sur le cercle trigonométrique. Pour chacune, préciser le signe attendu de ses deux coordonnées.
2. Calculer les valeurs exactes en utilisant un angle remarquable et une symétrie. Présenter la réponse dans un tableau : angle, cosinus, sinus.

Exercice 10.4 · Retrouver le signe

Un réel x vérifie $\sin x = \frac{5}{13}$. Son image sur le cercle trigonométrique se situe dans le deuxième quadrant, donc à gauche de l'axe des ordonnées et au-dessus de l'axe des abscisses.

1. Déterminer la valeur exacte de $\cos x$. Justifier à la fois sa valeur absolue et son signe.
2. Expliquer pourquoi la seule donnée de $\sin x$ n'aurait pas suffi à choisir le signe de $\cos x$.

Exercice 10.5 · Une roue

Une roue de rayon 0,30 m roule sur un sol horizontal sans glisser. Elle effectue une rotation d'angle $\frac{5\pi}{3}$ radians. On cherche la distance parcourue par son axe dans la direction du déplacement.

1. Calculer cette distance sous forme exacte en expliquant le lien avec la longueur d'arc déroulée.
2. Expliquer pourquoi on ne doit pas utiliser la longueur d'une corde du cercle. La trajectoire d'un point fixé sur le bord de la roue, vue depuis le sol, est-elle celle de l'axe ?

Exercice 10.6 · Corde et produit scalaire

Sur le cercle trigonométrique de centre O, le point A est l'image de 0 et le point B celle de $\frac{2\pi}{3}$.

1. Déterminer les coordonnées exactes de A et B, puis calculer la longueur AB.
2. Retrouver cette longueur en appliquant la relation d'Al-Kashi au triangle OAB. Préciser les longueurs et l'angle utilisés.

Exercice 10.7 · Lire une équation sur le cercle

On cherche les réels x de l'intervalle $[0; 2\pi[$ dont l'image sur le cercle trigonométrique a pour abscisse $\frac{1}{2}$.

1. Traduire la condition sur l'abscisse par une équation faisant intervenir $\cos x$.
2. Tracer la droite verticale correspondante sur un cercle, repérer ses intersections et donner les deux solutions. Vérifier qu'elles appartiennent à l'intervalle demandé.

Exercice 10.8 · Reprise différée

On considère l'angle de mesure $\frac{25\pi}{4}$ radians. Les réponses doivent être exactes, sans approximation décimale.

1. Réduire cet angle en faisant apparaître un nombre entier de tours complets.
2. En déduire son cosinus et son sinus. Justifier les valeurs à l'aide du cercle trigonométrique.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 32 p. 220, questions a et b. Utiliser la valeur exacte fournie et les angles associés, sans calculatrice.

CQFD, exercice 39 p. 220, questions 1, 2, 3 et 5. Traiter les quatre questions de calcul et de lecture du cercle ; justifier les réponses sur la copie.